Владислав Тройнич

Lead Software Engineer — распределённые системы и платформы данных
vladislav@troinich.pro troinich.pro linkedin.com/in/vladtr github.com/antlad

Профиль

Инженер-программист с опытом более 18 лет: от систем на C++ до платформ данных на Go. Основные направления — распределённое хранение, обмен сообщениями и обработка данных. Занимаюсь архитектурой, техническим руководством, разработкой и анализом производительности.

Технические навыки

Языки: Go (Golang), C++, Python

Распределённые системы: Конкурентное выполнение, конвейеры обработки данных, персистентная буферизация и восстановление, миграции хранилищ и API с обратной совместимостью

API и обмен сообщениями: gRPC, REST, GraphQL, MQTT, NATS, Kafka

Данные и хранилища: PostgreSQL (pgx, sqlc), TimescaleDB, InfluxDB, Redis, BoltDB, BadgerDB, LMDB, MongoDB/GridFS

Мониторинг и трассировка: OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Jaeger, VictoriaMetrics

Инфраструктура и тестирование: Linux, Docker, Kubernetes, AWS, GitLab CI/CD, Testcontainers, интеграционное тестирование

Опыт работы

Litmus Automation, Lead Software Engineer — Окт 2020 – н. в.

Промышленная платформа для edge-вычислений и обработки данных. Опубликованная производительность: 1 млн тегов/с и 2 млн сообщений/с через брокер (Litmus, 2023).

- Внедрил ревью кода с помощью ИИ в GitLab: правила для конкретных проектов, линтеры, тесты в CI, проверки производительности и безопасности. Обязательные проверки блокируют слияние изменений с существенными проблемами; перед окончательным одобрением проверяю код лично. Это помогло повысить качество кода и сократить количество ошибок.
- Ежедневно использую Claude для разработки с собственными skills для планирования, реализации, отладки и тестирования. Разработал инструменты мониторинга задач и экспериментального агента, который создаёт merge requests по задачам для одного репозитория.
- Руковожу технической работой группы разработки платформы данных: до 10 инженеров, включая двух техлидов. Провожу ревью изменений API и моделей данных, планирую миграции, реализую изменения в сборе, хранении и доставке данных. Провожу технические интервью и интервью по проектированию систем, даю рекомендации по найму.
- Руковожу устранением срочных технических проблем. Выбираю между локальным исправлением и заменой реализации с учётом рисков, сроков и ресурсов команды. Исправляю сам или делегирую, проверяю результат интеграционными тестами.
- Спроектировал и разработал независимые коннекторы к облачным и корпоративным системам с собственными персистентными буферами вместо централизованной доставки данных. Сохранил совместимость с существующими установками при миграции.
- Переработал персистентное хранение в коннекторах: реализовал на Go библиотеку дисковых очередей FIFO/LIFO с дозаписью в файлы и метаданными для восстановления. Упростил реализацию и улучшил восстановление после сбоев.
- Реализовал кластеризацию MQTT-брокера, затем перепроектировал и реализовал распределённую доставку сообщений с сохранением семантики MQTT.
- Спроектировал схемы встроенных KV-хранилищ и реализовал миграции, включая переход с BoltDB на BadgerDB. Спроектировал и реализовал внутренние gRPC API и внешние GraphQL API.
- Исследую проблемы загрузки CPU, потребления памяти, времени запуска и пропускной способности с помощью профилирования и нагрузочного тестирования: коннекторы, аналитика, OPC UA и опрос устройств.
- Стандартизировал Go-сервисы команды Data на базе Uber Fx и общих библиотек. Внедрил интеграционные тесты с контейнерами в CI, позднее перевёл их на Testcontainers.

Litmus Automation, Senior Software Engineer — Ноя 2017 – Окт 2020

- В 2018 году спроектировал и реализовал архитектуру сбора данных с устройств на Go/C++ и небольшой начальный набор драйверов. Архитектура остаётся основой промышленной эксплуатации более 250 драйверов; последующие драйверы разрабатывали другие инженеры. Продолжаю проводить ревью и проверять изменения архитектуры и API по мере развития сервиса.
- Спроектировал и разработал OPC UA сервер: управляющий компонент на Go и рабочие процессы на C++ для использования готовых библиотек OPC UA.
- Спроектировал и разработал запись данных устройств в хранилище временных рядов с поддержкой контроллеров на Python и Go в период миграции. Оптимизировал индексы и запросы InfluxDB с учётом ограничений памяти edge-устройств. Позднее компонент получил поддержку внешних версий InfluxDB и TimescaleDB.
- Спроектировал и реализовал внешний доступ через обратный прокси NATS с TLS, собственной аутентификацией и настраиваемыми топиками. Обеспечил подключение стандартных NATS-клиентов без накладных расходов и специального клиентского кода, необходимых для варианта на gRPC.
- Спроектировал и разработал компоненты публикации и аналитики данных устройств на Go, C++ и Python. Базовая архитектура аналитики по-прежнему используется в модуле, который сейчас поддерживает более 30 статистических функций.

Сбербанк-Технологии, Senior Software Engineer — Авг 2015 – Ноя 2017

Внутренняя платформа расчёта финансовых рисков.

- Заменил выполнение задач через Jenkins на бэкенд на Python/Tornado для оркестрации, аутентификации и доступа через API. Использовал MongoDB/GridFS для работы с файлами.
- Перенёс расчётное ядро на C++ с Windows на Linux. Переработал платформозависимый код и параллельные вычисления для интеграции с Linux-инфраструктурой подразделения.
- Разрабатывал функциональность продукта и методы расчёта совместно со специалистами по финансовым рискам, используя C++, Eigen, Boost и QuantLib.

НИПК «Электрон», Software Developer — Мар 2012 – Авг 2015

Распределённая PACS-платформа для медицинских изображений, внедрённая в больницах.

- Участвовал в разработке сервисов на C++/Qt для DICOM/HL7, реплицируемого хранения изображений, аутентификации и координации узлов распределённого медицинского архива.
- Разрабатывал инструменты тестирования, администрирования и развёртывания для Linux и Windows на C++ и Python; работал с PostgreSQL и LMDB.

Банк «Открытие», Junior Software Engineer → Software Engineer — Авг 2008 – Мар 2012

- Разрабатывал банковские приложения, системы обмена сообщениями с клиентами и внутренние инструменты на C++ и SQL.

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — 2009 – 2011

Магистратура — Информационные системы

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — 2005 – 2009

Бакалавриат — Информационные системы